21/22（一）浙江工业大学高等数学期中考试试卷

学院：_____班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

任课教师：_____

题 号	一	二	三	四	五	总 分
得 分						

一、填空题（每小题 4 分）：

1. 已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{(x+p)(x+q)}-x)=1$，则 $p+q=$_____。2

2. 曲线 $y=f(x)$ 与 $y=\sin x$ 在原点相切，$f(x)\geq 0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n\cdot f(\frac{2}{n})}=$_____。$\sqrt{2}$

3. 设 $y=e^{-\sin^2 x}$，则 $y'=$_____。$-\sin 2xe^{-\sin^2 x}$

4. 设 $y=f(\sin 2x)$ 其中 $f''(x)$ 存在，则 $\dfrac{d^2y}{dx^2}=$_____。

$4\cos^2(2x)\,f''(\sin 2x)-4\sin 2xf'(\sin 2x)$

5. 函数 $f(x)$ 在可导点 x_0 处有增量 $\Delta x=0.2$，其对应函数增量的线性主部为 0.8，则 $f'(x_0)=$_____。4

6. 曲线 $e^{xy}-2x-y=3$ 在点(-1,0)处的切线方程是_____。$y=-x-1$

二、选择题（每小题 4 分）：

1. 当 $x\to 0$ 时，$\sin x-\tan x$ 是 x^3 的（ B ）

(A) 高阶无穷小； (B) 同阶无穷小，但不是等价无穷小；

(C) 低阶无穷小； (D) 等价无穷小；

2. 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处附近四阶连续可导且 $f'(x_0)=f''(x_0)=f'''(x_0)=0$，$f^{(4)}(x_0)>0$，则 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 有（ B ）

(A) 极大值； (B) 极小值； (C) 拐点； (D) 无极值也无拐点；

3. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[1,+\infty)$ 内二阶可导，且满足：$f(1)=f'(1)=0$，当 $x>1$ 时 $f''(x)<0$，$g(x)=\dfrac{f(x)}{x}$，则在 $(1,+\infty)$ 内（ C ）

(A) 存在点 ξ，使 $g(\xi)=0$； (B) 存在点 ξ，使 $f(\xi)=0$；

(C) $g(x)$ 单调减少； (D) $g(x)$ 单调增加；

4. 设 $f(x)=\dfrac{x}{3-x}$，则曲线 $y=f(x)$ （ C ）

(A) 只有水平渐近线； (B) 只有垂直渐近线；

(C) 既有水平又有垂直渐近线； (D) 没有水平和垂直渐近线；

5. 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 的某个邻域内有定义，则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导的一个充分条件是（ D ）

（A）$\lim\limits_{h\to+\infty} h[f(a+\dfrac{1}{h})-f(a)]$ 存在； （B）$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a+2h)-f(a+h)}{h}$ 存在；

（C）$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a+h)-f(a-h)}{2h}$ 存在； （D）$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a)-f(a-h)}{h}$ 存在；

三、试解下列各题（每小题 7 分）：

1. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{-x^2}-\cos x}{x^2}$

解：$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{-2xe^{-x^2}+\sin x}{2x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-2e^{-x^2}+4x^2e^{-x^2}+\cos x}{2}$$

$$=-\frac{1}{2}$$

2. 设 $\begin{cases} x=\ln(1+t^2) \\ y=t-\arctan t \end{cases}$，求：$\dfrac{dy}{dx}$；$\dfrac{d^2y}{dx^2}$ ，

解：$$\frac{dy}{dx}=\frac{1-\dfrac{1}{1+t^2}}{\dfrac{2t}{1+t^2}}=\frac{t}{2}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\dfrac{1}{2}}{\dfrac{2t}{1+t^2}}=\frac{1+t^2}{4t}$$

3. 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 的邻域内有连续的二阶导数，且 $f'(a)\neq 0$，

求 $\lim\limits_{x\to a}\left[\dfrac{1}{(x-a)f'(a)}-\dfrac{1}{f(x)-f(a)}\right]$

解一：$$\text{原式}=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)-(x-a)f'(a)}{(x-a)f'(a)(f(x)-f(a))}$$

$$= \lim_{x\to a} \frac{\frac{1}{2} f''(\xi)(x-a)^2}{(x-a) f'(a)(f(x)-f(a))} (\xi介于a与x之间)$$

$$= \frac{f''(a)}{2f'^2(a)}$$ 7分

解二：原式 $= \lim_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)-(x-a)f'(a)}{(x-a)f'(a)(f(x)-f(a))}$

$$= \frac{1}{f'(a)} \lim_{x\to a} \frac{f'(x)-f'(a)}{(f(x)-f(a))+(x-a)f'(x)}$$

$$= \frac{1}{f'(a)} \lim_{x\to a} \frac{f''(x)}{2f'(x)+(x-a)f''(x)}$$

$$= \frac{f''(a)}{2f'^2(a)}$$

3. 试证： $2x\arctan x \geq \ln(1+x^2)$

解： 令 $f(x) = 2x\arctan x - \ln(1+x^2)$

$$f'(x) = 2\arctan x + \frac{2x}{1+x^2} - \frac{2x}{1+x^2} = 2\arctan x$$

$$f''(x) = \frac{2}{1+x^2} > 0$$

$x<0$时，$f'(x)<0, f(x)$单调递减；

$x>0$时，$f'(x)>0, f(x)$单调递增；

极小值$f(0)=0$

$f(x) \geq f(0)=0$

4. 求曲线 $xy=1$ 在第一象限内的切线方程，并使该切线在两个坐标轴上的截距之和最小。

解：设切点为（x_0， y_0）（$(x_0>0)$

切线为 $y-\frac{1}{x_0} = -\frac{1}{x_0^2}(x-x_0)$

与坐标轴交点为 $\left(0, \frac{2}{x_0}\right)$ 和 $(2x_0, 0)$

截距之和 $\frac{2}{x_0} + 2x_0$

令 $F(x_0) = \frac{2}{x_0} + 2x_0$

令 $F'(x_0) = -\frac{2}{x_0^2} + 2 = 0$， $x_0 = 1$

切点$(1,1)$，切线$x+y=2$

四、（5 分）设函数$f(x)$在$[0,1]$上连续可导，且$f'(x)$单调减少，$f(0)=0$，证明：当$a,b,a+b\in[0,1]$时恒有$f(a+b)\le f(a)+f(b)$。

证：当a,b至少一个为零时，等号成立

不妨设$0<a\le b$

$$f(b+a)-f(b)-f(a)=[f(b+a)-f(b)]-[f(a)-f(0)]$$
$$=a[f'(\xi_1)-f'(\xi_2)]<0$$

五、试解下列各题（每小题 8 分）：

1. 讨论函数$f(x)=\dfrac{x-2}{\ln|x-1|}$的连续性，并指出间断点的类型。

解：$\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-2}{\ln(1-x)}=\infty$，$x=0$无穷间断点

$\lim\limits_{x\to1}f(x)=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x-2}{\ln|x-1|}=0$，$x=1$可去间断点

$\lim\limits_{x\to2}f(x)=\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x-2}{\ln x-1}=\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x-2}{x-2}=1$，$x=2$可去间断点

2. 讨论方程$e^x-ax=0$的实根个数。

解：$a=0$时，无实根

令$f(x)=e^x-ax$

$f'(x)=e^x-a$

$a<0$时$f'(x)>0$，$f(x)$单增，$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$，一个实根

$a>0$时；

令$f'(x)=e^x-a=0,x=\ln a$

$x<\ln a$时，$f'(x)<0;x>\ln a$时，$f'(x)>0;$

极小值$f(\ln a)=a-a\ln a=a\ln\dfrac{e}{a}$

$0<a<e$，极小值$f(\ln a)=a\ln\dfrac{e}{a}>0$，无实根

$a=e$时，极小值$f(\ln a)=a\ln\dfrac{a}{a}=0$，有一个实根

$a>e$时，极小值$f(\ln a)=a\ln\dfrac{e}{a}<0$，且$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=+\infty$，有两个实根

所以：$a<0$，$a=1$时，一个实根

$0\le a<e$时，无实根，

$a>e$时，有两个实根

只画图适当给分